

BTS 2^{ème} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	19 mai 2017
Spécialité CRSA	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

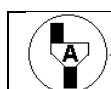
NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogebra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 6 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 :

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

A. Loi normale

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

Une machine remplit des flacons de produit de nettoyage pour lentilles de contact.

Dans la production d'une journée, on prélève au hasard un flacon. On désigne par V la variable aléatoire qui, à chaque flacon prélevé, associe le volume de produit contenu dans ce flacon, exprimé en millilitres.

- 1) On suppose que V suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 4.
Calculer la probabilité que le volume de produit contenu dans le flacon prélevé soit compris entre 245 et 255 millilitres.

.....
.....
.....

- 2) Le réglage de la machine est modifié de façon que 95 % des flacons contiennent entre 245 et 255 millilitres de produit. On suppose qu'après réglage, la variable aléatoire V suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type σ .
A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer σ .



.....

Appeler l'examineur

B. Test d'hypothèse

Un site de vente par correspondance commercialise ces flacons. À la suite d'une série de réclamations, le gestionnaire du site décide de mettre en œuvre un **test unilatéral**, pour décider si, au seuil de signification de 5 %, le volume moyen des flacons qui lui sont livrés est inférieur à 250 millilitres.

On note Z la variable aléatoire qui, à tout flacon prélevé au hasard dans la livraison, associe le volume de liquide contenu, exprimé en millilitres. La variable aléatoire Z suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type 2,5.

On désigne par $\bar{Z}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 25 flacons prélevés dans la livraison, associe la moyenne des volumes de liquide contenus dans les flacons de cet échantillon. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 250$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

- 1) Quelle est l'hypothèse alternative H_1 ?

.....
.....

- 2) Sous l'hypothèse H_0 , on admet que la variable aléatoire $\bar{Z}$ suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 0,5.

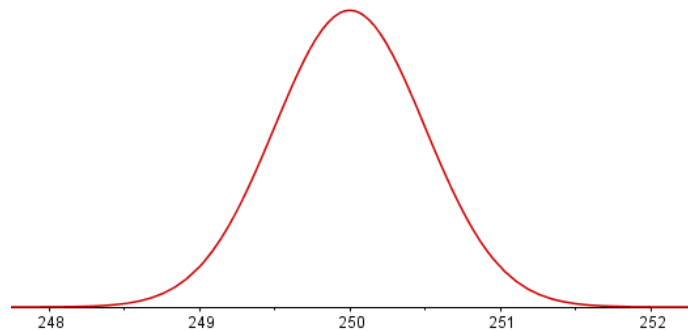
a. Déterminer, au dixième près, le réel a tel que $P(\bar{Z} \geq a) = 0,95$.

.....

.....

.....

b. Compléter le graphique ci-dessous en faisant apparaître les valeurs utiles et la zone critique



c. Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

.....

.....

.....

.....

.....

- 3) Le gestionnaire prélève un échantillon aléatoire de 25 flacons et observe que, pour cet échantillon, le volume moyen de liquide est $\bar{x} = 249,4$ millilitres.

Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que le volume moyen des flacons livrés est inférieur à 250 millilitres ?

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 :

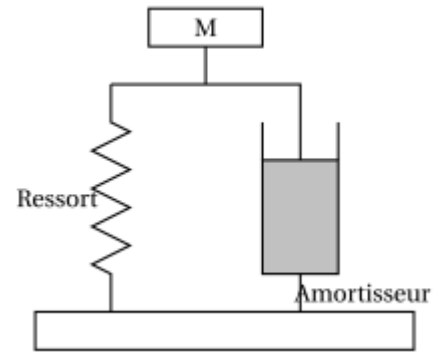
Une suspension, sur laquelle est placée une charge de masse M , est composée d'un ressort vertical et, éventuellement, d'un amortisseur (schématisés ci-dessous).

Pour tout nombre réel t appartenant à l'intervalle $[0 ; +\infty[$, on désigne par $y(t)$ l'amplitude y du ressort à l'instant t .

On démontre en mécanique que l'amplitude y du ressort, qui est une fonction supposée deux fois dérivable est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : y'' + cy' + 4y = d$$

où c et d sont des constantes liées au système.



Partie A – Système sans amortissement

On suppose, dans cette partie uniquement, que $c = 0$ et $d = 0$.

- 1) Résoudre l'équation différentielle (E), qui s'écrit alors $y'' + 4y = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

On rappelle les formules suivantes :

Discriminant de l'équation caractéristique :	Solutions de (E ₀) $ay'' + by' + cy = 0$
$\Delta > 0$	$y_0(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$ où r_1 et r_2 sont les solutions de l'équation caractéristique
$\Delta = 0$	$y_0(x) = (c_1 x + c_2) e^{r_0 x}$ où r_0 est la racine double de l'équation caractéristique
$\Delta < 0$	$y_0(x) = e^{\alpha x} (c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$ où $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$ sont les racines complexes conjuguées de l'équation caractéristique.

- 2) Déterminer, à la main, la solution particulière de l'équation différentielle (E) vérifiant les égalités : $y(0) = 1$ et $y'(0) = -1$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Partie B – Système amorti

On suppose, maintenant, après avoir modifié les paramètres du système, que l'on a : $c = 4$ et $d = 8$.

- 1) Avec ces nouveaux paramètres, écrire l'équation différentielle (E) obtenue.

.....

.....

- 2) On admet qu'une solution de cette équation différentielle (E) est définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(t) = (at + b)e^{-2t} + 2 \quad \text{où } a \text{ et } b \text{ sont deux constantes réelles.}$$



A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les réels a et b pour que : $f(0) = 4$ et $f'(1) = 0$.

$a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$

Appeler l'examineur

$f(t) = \dots\dots\dots$

- 3) Afin de mesurer les sollicitations de cet amortisseur, l'une des données à recueillir est l'amplitude moyenne du ressort sur l'intervalle $[0; 10]$ donnée par la relation :

$$\mu = \frac{1}{10} \int_0^{10} f(t) dt$$

- a. Montrer que la fonction F définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $F(t) = 2te^{-2t} + 2t$, est une primitive de la fonction f .

.....

.....

.....

.....

.....

b. En déduire une valeur exacte de l'amplitude moyenne μ du ressort, puis la valeur approchée arrondie à l'entier le plus proche.

.....

.....

.....

.....

.....